

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INGENIERÍA MOCHIS LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



Administración de Sistemas

Tarea 1: Entorno de Virtualización e Infraestructura Base

Maestro. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno. Sañudo Zamorano Andrés Antonio

Fecha. 3 de febrero de 2026

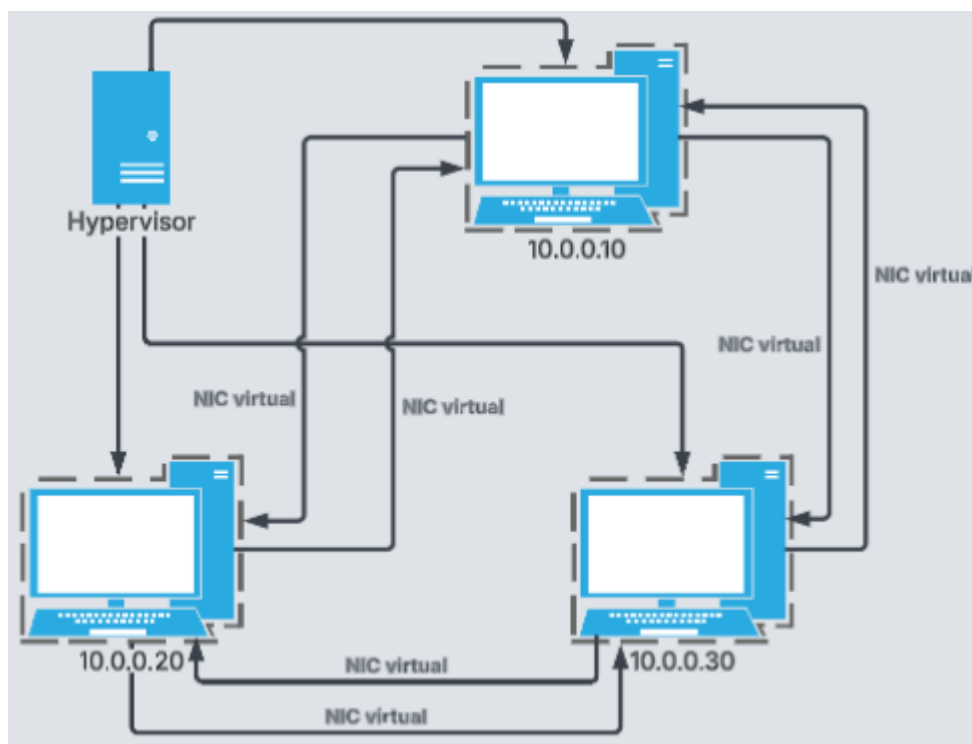
Objetivo.

El estudiante montará un entorno de red virtualizado compuesto por tres nodos funcionales, garantizando la comunicación interna, el aislamiento de red y la preparación de los sistemas operativos para la automatización.

Control de Versiones.

Commits on Feb 2, 2026			
Actualizacion README.md	andy934 authored yesterday	Verified a7421e3	📄 <>
Actualizacion del README	andy934 authored yesterday	Verified d970fed	📄 <>
Script de bienvenida	andy934 committed yesterday	09c80df	📄 <>

Diagrama de Topología.



Guia de Uso de lo Scripts.

- Tener configurado las IPs estáticas de cada nodo
- Si es Linux, otorgar permisos de ejecución al archivo .sh

Comandos de Ejecución.

Linux: `bash <nombre_archivo>.sh`

Windows: `.\<nombre_archivo>.ps1`

Interacción del Script.

El script es automático, muestra al usuario el nombre del host, la IP de la interfaz del internet y el espacio en disco sin pedir datos adicionales.

Explicación del Script.

El script que es .sh utiliza el comando “hostname” para el nombre del host, para la IP utiliza una combinación de varios comandos el cual “ip addr” es el que muestra toda la información de la interfaz del internet, “grep” y “grep -v” se utilizan para filtrar IPs y el comando “awk” se usa para procesar esa información. Para el espacio en disco se utiliza el comando “df -h” que es para mostrar toda la información de los discos del SO y nos la muestre en formato de GB, junto con “awk” para el proceso de la información.

El script que es .ps1 utiliza el comando “hostname” para el nombre del hostm, para la IP utiliza una combinación de varios comandos el cual “Get-IPAddress -InterfaceIndex 5 -AddressFamily IPv4” es el que muestra toda la información de la red con el numero 5 de index y que sea una IPv4. Para el espacio en disco se utiliza el comando “Get-Volume -driveletter C” que es para mostrar toda la información del disco C y para pasarla a formato GB utilizamos “[math]::Round(\$almacenamiento.SizeRemaining / 1GB, 2)” para que nos lo muestre en formato GB y nos lo redondee con 2 decimales.

Pruebas de Funcionamiento.

Nodo 1

```
shadou@Srv-Linux-Sistemas:~$ ping -c 4 10.0.0.20
PING 10.0.0.20 (10.0.0.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.31 ms
64 bytes from 10.0.0.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=9.78 ms
64 bytes from 10.0.0.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=3.02 ms
64 bytes from 10.0.0.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.544 ms

--- 10.0.0.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.544/3.892/9.697/3.478 ms
shadou@Srv-Linux-Sistemas:~$ ping -c 4 10.0.0.30
PING 10.0.0.30 (10.0.0.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.97 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.626 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.663 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.655 ms

--- 10.0.0.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.626/0.978/1.971/0.573 ms
shadou@Srv-Linux-Sistemas:~$
```

Nodo 3

```
shadou@Cliente-Linux-Sistemas:~/Escritorio$ ping -c 4 Srv-Linux-Sistemas
PING Srv-Linux-Sistemas (10.0.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from Srv-Linux-Sistemas (10.0.0.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.706 ms
64 bytes from Srv-Linux-Sistemas (10.0.0.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.763 ms
64 bytes from Srv-Linux-Sistemas (10.0.0.10): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from Srv-Linux-Sistemas (10.0.0.10): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.639 ms

--- Srv-Linux-Sistemas ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3047ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.639/0.803/1.106/0.180 ms
shadou@Cliente-Linux-Sistemas:~/Escritorio$ ping -c 4 Srv-Win-Sistemas
PING Srv-Win-Sistemas (10.0.0.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from Srv-Win-Sistemas (10.0.0.20): icmp_seq=1 ttl=128 time=9.38 ms
64 bytes from Srv-Win-Sistemas (10.0.0.20): icmp_seq=2 ttl=128 time=10.5 ms
64 bytes from Srv-Win-Sistemas (10.0.0.20): icmp_seq=3 ttl=128 time=0.588 ms
64 bytes from Srv-Win-Sistemas (10.0.0.20): icmp_seq=4 ttl=128 time=1.14 ms

--- Srv-Win-Sistemas ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3044ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.588/5.411/10.533/4.568 ms
shadou@Cliente-Linux-Sistemas:~/Escritorio$
```

Nodo 2

```
PS C:\Users\Administrador\Desktop> ping 10.0.0.10

Haciendo ping a 10.0.0.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.0.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.0.0.10: bytes=32 tiempo=9ms TTL=64
Respuesta desde 10.0.0.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.0.0.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 10.0.0.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 9ms, Media = 2ms
PS C:\Users\Administrador\Desktop> ping 10.0.0.30

Haciendo ping a 10.0.0.30 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.0.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.0.0.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.0.0.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.0.0.30: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 10.0.0.30:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\Administrador\Desktop>
```

```
C:\> Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

-----
--Estado Del Servidor--
-----

Nombre del servidor: Srv-Win-Sistemas
Direccion IP NAT: 192.168.137.130
Direccion IP LAN: 10.0.0.20
Espacio en disco: 48.56

shadou@Srv-Linux-Sistemas:~/cursoBash$ bash check_status.sh

-----
--ESTADO DEL SERVIDOR--
-----

Nombre del Host: Srv-Linux-Sistemas
IP actual: 192.168.137.128/24
El espacio en el SO es de: 44G
```

Link del Repositorio en GitHub.

<https://github.com/andy934/Administracion-de-Sistemas.git>

Bibliografía.

W3Schools. (s. f.). *Bash awk*. https://www.w3schools.com/bash/bash_awk.php

Tutorialspoint. (s. f.). *PowerShell - Advanced Cmdlets*.
https://www.tutorialspoint.com/powershell/powershell_advanced_cmdlets.htm